Выполнил: Василенко И.А

Группа: ПИа-090303-о24

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

Дисциплина: Основы программирования на Python

Тема: Разработка консольного приложения для анализа данных

Вариант 2: Зарплата сотрудников

1. Цель работы

Получить практические навыки разработки программ на языке Python и освоить базовые конструкции языка: переменные и константы, основные типы данных, операции над данными, ввод и вывод информации, условные конструкции, циклы, функции, преобразование типов, работу со строками и числовыми данными. В процессе выполнения лабораторной работы необходимо разработать консольное приложение для решения индивидуальной задачи.

2. Постановка индивидуального задания

Согласно выданному варианту (Вариант №2. Зарплата сотрудников), необходимо разработать программу анализа заработной платы сотрудников. Для каждого сотрудника вводится размер оклада. Программа должна решать следующие задачи:

1) определить среднюю зарплату;
2) найти максимальную и минимальную зарплату;
3) определить количество сотрудников, получающих больше среднего;
4) рассчитать фонд заработной платы;
5) определить категорию уровня средней зарплаты по заданным порогам.

3. Краткие теоретические сведения

Python — интерпретируемый язык программирования высокого уровня с динамической типизацией. Тип переменной определяется автоматически на основании присвоенного значения. Для организации кода и повторного

использования логических блоков применяются функции, создаваемые с помощью ключевого слова def.

В языке Python отступы являются обязательным элементом синтаксиса и служат для объединения инструкций в блоки (вместо фигурных скобок в других языках). Стандартом PEP 8 рекомендуется использовать 4 пробела для каждого уровня отступа. Для проверки условий используется конструкция if-elif-else, а для повторения действий — циклы for (для перебора последовательностей) и while (выполняется, пока условие истинно).

4. Исходный код программы

```
def check():  # ввод и проверка данных
    while True:
        staff = int(input('Введите число сотрудников: '))
        if staff <= 0:
            print('Ошибка: Количество сотрудников должно быть больше 0.')
            continue
        break
    total_list = []  # список введённых окладов

    for i in range(staff):  # для каждого сотрудника вводим оклад
        while True:
            money = float(input(f'Введите оклад для {i+1} сотрудника: '))
            if money < 0:
                print('Ошибка: Оклад не может быть отрицательным!')
                continue
            total_list.append(money)  # добавление оклада в список
            break
    return total_list


def analyze_results(total_list1):  # рассчёт и вывод з/п
    average_money = sum(total_list1) / len(total_list1)
    max_money = max(total_list1)
    min_money = min(total_list1)
    fond = sum(total_list1)

    count_staff = 0  # пока сотрудники с з/п выше среднего 0
    for j in total_list1:  # проходимся по каждому значению из списка окладов
        if j > average_money:  # если текущ з/п в списке больше ср. знач, то +1
            count_staff += 1

    print('Средняя з/п: ', round(average_money, 2))  # округлил до 2-х знаков
после запятой
    print('Максимальная з/п: ', max_money)
    print('Минимальная  з/п: ', min_money)
    print('Количество  сотрудников,  получающих  з/п  больше  среднего:  ',
count_staff)
    print('Фонд заработной платы: ', fond)

    if average_money < 30000:  # условная конструкция определения уровня дохода
```

```
        print('Уровень средней з/п: Низкий уровень дохода')
    elif average_money < 50000:
        print('Уровень средней з/п: Средний уровень дохода')
    else:
        print('Уровень средней з/п: Высокий уровень дохода')


def main():  # главная функция, которая запускает программу
    tatal_list = check()  # окончательный список з/п
    analyze_results(tatal_list)  # ср, макс, мин з/п и.т.д


if __name__ == '__main__':  # файл запущен напрямую, а не импортирован
    main()
```

5. Примеры работы программы в виде снимков экрана

Сценарий 1 приведён на рисунке 1.1

1) Ввод: Количество: 3, Оклады: 35000, 65000, 20000

2) Результат: Средняя — 40000, Макс — 65000, Мин — 20000, Выше среднего — 1, Фонд — 120000, Уровень — Средний.

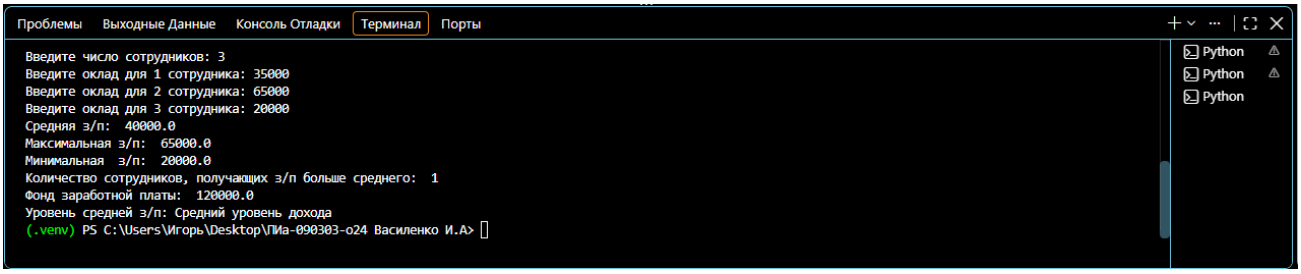


Рисунок 1.1 - Обычный расчет.

Сценарий 2 приведён на рисунке 1.2

1) Ввод: Количество: сначала -2, затем 0, затем 2, Оклад 1: 15000, Оклад 2: 25000

2) Результат: Программа выдаст ошибки на знаки миноса и ноль, а после ввода верных данных покажет: Средняя — 20000, Выше среднего — 1, Фонд — 40000, Уровень — Низкий.

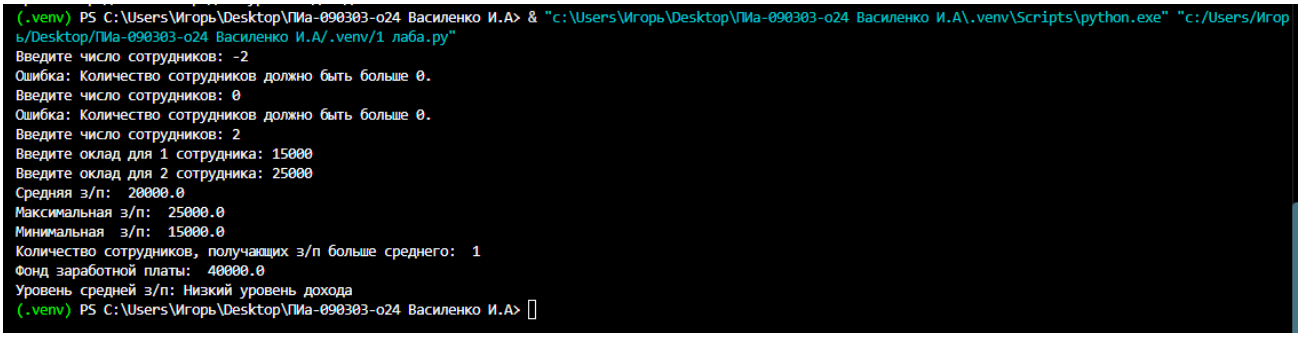


Рисунок 1.2 - Проверка на ошибки (Защита кода)

Сценарий 3 приведён на рисунке 1.3

1) Ввод: Количество: 4, Оклады: 80000, 120000, 90000, 110000

2) Результат: Средняя — 100000, Макс — 120000, Мин — 80000, Выше среднего — 2, Фонд — 400000, Уровень — Высокий.



Рисунок 1.3 - Высокий доход

6. Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы №1 были успешно освоены базовые конструкции языка программирования Python. Разработано устойчивое консольное приложение для автоматизации анализа заработных плат сотрудников предприятия. Программа эффективно разделена на пользовательские функции, осуществляет валидацию входных данных на корректность, не допускает критических логических ошибок при вводе отрицательных значений и предоставляет структурированный понятный вывод результатов, что полностью удовлетворяет целям работы и требованиям индивидуального задания.